



第十讲 特征值与特征向量

2.20 特征值与特征向量的概念

2.21 特征值与特征向量的计算

2.22 特征值的性质

2.23 特征向量的性质



第十一讲 矩阵方程

矩阵数字特征的关系

2.19 矩阵方程

2.24 矩阵的数字特征

2.25 数字特征相同的一类矩阵—相似矩阵

二、矩阵数字特征之间的关系

定义2.24.1 矩阵的行列式、秩和特征值称为矩阵的三类数字特征。

本节研究三类数字特征之间的关系。

定理2.24.1 设 n 阶方阵 $A=(a_{ij})$ 的全部特征值为

$\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 则有

$$(1) \lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n = \underline{a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn}}$$

$$(2) \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n = |A| \quad \text{tr}(A), \text{ 方阵 } A \text{ 的迹}$$

注: 重特征值按重数算; 从特征多项式入手证明。

二、矩阵数字特征之间的关系

例1.3 已知 $B = A^5 - 3A^4 + 2A - I$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, 试求 B 的特征值和行列式。

解 求解矩阵 A 的特征方程 $\begin{vmatrix} 2-\lambda & 1 \\ 1 & 2-\lambda \end{vmatrix} = 0$

得特征值 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 3$

所以 B 的特征值为

$$\lambda_{B1} = 1^5 - 3 \times 1^4 + 2 \times 1 - 1 = -1$$

$$\lambda_{B2} = 3^5 - 3 \times 3^4 + 2 \times 3 - 1 = 5$$

所以 $|B| = -5$ 。

二、矩阵数字特征之间的关系

定理 2.24.2 设 A 是 n 阶方阵, 则下列命题等价:

- (1) $|A| \neq 0$;
- (2) A 的行向量组线性无关;
- (3) A 的列向量组线性无关;
- (4) $\text{rank} A = n$;
- (5) A 的所有特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 非零;
- (6) A 可逆。

注意 讲解证明思路。

二、矩阵数字特征之间的关系

推论 2.24.2 设 A 是 n 阶方阵, 则下列命题等价:

- (1) $|A| = 0$;
- (2) A 的行向量组线性相关;
- (3) A 的列向量组线性相关;
- (4) $\text{rank} A < n$;
- (5) A 的特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 至少有一个为零;
- (6) A 不可逆。

问题 如何证明?

二、矩阵数字特征之间的关系

定义 2.25.1 设 A, B 是两个 n 阶矩阵, 如果存在可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = B$

则称 A 与 B **相似**, 记为 $A \sim B$, 可逆矩阵 P 称为**相似变换矩阵**。

基本性质

- (1) 反身性 $A \sim A$ 。
 - (2) 对称性 $A \sim B$, 则 $B \sim A$ 。
 - (3) 传递性 $A \sim B, B \sim C$, 则 $A \sim C$
- 一般地, 满足自反性(反身性)、对称性、传递性这三个性质的关系称为**等价关系**。方阵的相似关系就是一种等价关系, 两个相似矩阵有着许多相同的性质

三、数字特征相同的一类矩阵——相似矩阵

本节讨论数字特征相同的一类矩阵: 相似矩阵。进一步得到矩阵对角化的条件。

定义2.25.1 设 A, B 为两个 n 阶矩阵, 如果存在可逆矩阵 P , 使得: $P^{-1}AP = B$, 则称 A 与 B 为**相似矩阵**。记为 $A \sim B$ 可逆矩阵 P 称为**相似变换矩阵**。

相似矩阵具有下列性质:

- (1) 自反性, 即 $A \sim A$
- (2) 对称性, 即若 $A \sim B$, 则 $B \sim A$
- (3) 传递性, 即若 $A \sim B, B \sim C$, 则 $A \sim C$

三、数字特征相同的一类矩阵——相似矩阵

设 n 阶方阵 $A = (a_{ij})$ 与 $B = (b_{ij})$ 相似, 则

- (1) A 与 B 有相同的特征多项式, 即 $|\lambda I - A| = |\lambda I - B|$;
- (2) A 与 B 有相同的特征值;
- (3) A 与 B 有相同的“迹”, $\text{tr}(A) = \text{tr}(B)$;
- (4) $|A| = |B|$;
- (5) $A^k \sim B^k, A^{-1} \sim B^{-1}$ (若 A, B 可逆);
- (6) $r(A) = r(B)$, 秩相同。

定理 若 n 阶矩阵 A 和 B 相似, 则 A 和 B 有相同的特征多项式和特征值。

分析:

$$P^{-1}AP = B$$

$$\begin{aligned} |B - \lambda E| &= |P^{-1}AP - \lambda E| = |P^{-1}(A - \lambda E)P| \\ &= |P^{-1}| |A - \lambda E| |P| \\ &= |A - \lambda E| \end{aligned}$$

2026年3月1日星期日

(Spring, 2010, 24ppt)

10

性质 若 n 阶矩阵 A 和 B 相似, 则

- (1). A 和 B 有相等的行列式;
- (2). A 和 B 有相等的迹。

证明:(1)

$$\begin{aligned} P^{-1}AP = B &\Rightarrow |P^{-1}AP| = |B| \Rightarrow |P^{-1}| |A| |P| = |B| \\ &\Rightarrow |P^{-1}| |P| |A| = |P^{-1}P| |A| = |A| = |B| \end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned} P^{-1}AP = B &\Rightarrow \text{tr}(B) = \text{tr}(P^{-1}AP) \\ &= \text{tr}(APP^{-1}) = \text{tr}(A) \end{aligned}$$

2026年3月1日星期日

(Spring, 2010, 24ppt)

11

三、数字特征相同的一类矩阵——相似矩阵

例2.23.3 设 $A = \begin{pmatrix} 22 & 31 \\ y & x \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ 相似, 求 x, y 。

解 $A \sim B$

$$\therefore \text{tr}(A) = \text{tr}(B), |A| = |B|$$

$$\therefore \begin{cases} 22 + x = 1 + 4 \\ 22x - 31y = 4 - 6 \end{cases}$$

解得 $x = -17, y = -12$ 。

三、数字特征相同的一类矩阵——相似矩阵

相似性质应用举例

问 $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 是否相似?

分析: 显然I与B有相同的特征值1, 1,
任取可逆矩阵P,

$$P^{-1}IP = P^{-1}P = I \neq B$$

$\therefore A, B$ 不相似

注意: 相同的特征值 $\not\Rightarrow$ 相似.

三、数字特征相同的一类矩阵——相似矩阵

定义 2.25.2 对 n 阶方阵 A , 如果存在可逆矩阵 P , 使得

$$P^{-1}AP = \Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

则称 A 与对角矩阵相似, 或称 A **可对角化**.

三、数字特征相同的一类矩阵——相似矩阵

方阵可对角化得充分必要条件

定理2.25.1 n 阶矩阵A能相似于对角矩阵

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

的充分必要条件是A有n个线性无关的特征向量。

**A 能否与对角阵 Λ 相似取决于
A 是否有 n 个线性无关的特征向量**

3.2.2 矩阵的对角化(n阶方阵)

相似矩阵具有许多共同的性质,对于n阶矩阵,希望
在与A相似的矩阵中寻找一个较简单的矩阵在研究
A的性质时只需研究这一较简单矩阵的同类型性质,
因此,考虑n阶矩阵是否与一个对角矩阵相似的问题,
即**矩阵的对角化(Diagonalization)问题**.

2026年3月1日星期日

(Spring,2010,24ppt)

16

推论3.2 如果n阶矩阵A的特征值 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 互不相同
则相似于对角矩阵

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

定理 3.7: n阶矩阵A与对角矩阵相似的充分必要条件是对于每一个 n_i 重特征值 λ_i , 对应着 n_i 个线性无关的特征向量 (证明略)。

三、数字特征相同的一类矩阵——相似矩阵

证明: 必要性

$\because A$ 与对角阵 $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$ 相似

$\therefore$ 存在一个 n 阶可逆阵 $P = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)$, 使

(P的列向量 ξ_i 线性无关)

$$P^{-1}AP = \Lambda \Leftrightarrow AP = P\Lambda,$$

$$\text{即 } A(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n) = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n) \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \lambda_n \end{pmatrix}$$

$$(A\xi_1, A\xi_2, \dots, A\xi_n) = (\lambda_1\xi_1, \lambda_2\xi_2, \dots, \lambda_n\xi_n)$$

$$\Rightarrow A\xi_i = \lambda_i\xi_i \quad (i = 1, 2, \dots, n),$$

即 ξ_i 是对应于特征值 λ_i 的 n 个线性无关特征向量。

2026年3月1日星期日

(Spring,2010,24ppt)

17

三、数字特征相同的一类矩阵——相似矩阵

充分性

反之设 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 是 A 的特征值, 对应的特征向量为 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ 线性无关.

构造 $P = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)$ (注: P 可逆), $\Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}$, 则

$$AP = (\underbrace{A\xi_1}_{\lambda_1\xi_1}, \underbrace{A\xi_2}_{\lambda_2\xi_2}, \dots, \underbrace{A\xi_n}_{\lambda_n\xi_n}) = (\lambda_1\xi_1, \lambda_2\xi_2, \dots, \lambda_n\xi_n) \\ = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n) \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix} = P\Lambda$$

$\Rightarrow P^{-1}AP = \Lambda$, A 与对角矩阵 Λ 相似.

三、数字特征相同的一类矩阵——相似矩阵

定理2.15.1的意义

- (1) 指出 n 阶方阵可对角化的充要条件.
- (2) 若某 n 方阵 A 可对角化, 则存在可逆矩阵 P , 使得

$$P^{-1}AP = \Lambda$$

$P = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)$
恰为
“ n 个线性无关特征向量 ξ_i ”
按列排成的可逆阵

$\Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}$
恰为 “ ξ_i 依次对应的全体特征值 (含重数)” 排成的对角阵

三、数字特征相同的一类矩阵——相似矩阵

n 阶实对称矩阵 A 对角化步骤如下:

- (1) 求出特征方程 $|\lambda I - A| = 0$ 的所有不同的实根 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$,
其中 λ_i 为 A 的 r_i 重特征值 ($i = 1, 2, \dots, m$);
- (2) 对每一特征值 λ_i , 解齐次线性方程组 $(\lambda_i I - A)x = 0$,
求得它的一个基础解系 $\alpha_{i1}, \alpha_{i2}, \dots, \alpha_{ir_i}$ ($i = 1, 2, \dots, m$);
- (3) 利用施密特正交化方法, 把 $\alpha_{i1}, \alpha_{i2}, \dots, \alpha_{ir_i}$ 正交化,
然后单位化, 得到正交单位向量组 $\beta_{i1}, \beta_{i2}, \dots, \beta_{ir_i}$ ($i = 1, 2, \dots, m$);
- (4) 记 $P = (\beta_{11}, \beta_{12}, \dots, \beta_{1r_1}, \beta_{21}, \beta_{22}, \dots, \beta_{2r_2}, \dots, \beta_{m1}, \beta_{m2}, \dots, \beta_{mr_m})$, 则 P
为正交矩阵, 使
 $P^{-1}AP = A = \text{diag}(\underbrace{\lambda_1, \dots, \lambda_1}_{r_1}, \underbrace{\lambda_2, \dots, \lambda_2}_{r_2}, \dots, \underbrace{\lambda_m, \dots, \lambda_m}_{r_m})$

注意 矩阵 A 的主对角线元素 λ_i 的重数为 r_i ($i = 1, 2, \dots, m$),
且排列顺序相对应.

注(1): 若 A 的全部线性无关特征向量个数小于 n 个, 则不能对角化, 此时 A 只能化为若当标准形.

(2): 上式中 α_i 和 λ_i 的对应关系以及矩阵 P 中列向量的排列顺序在无重根时不能颠倒.

2026年3月1日星期日

(Spring, 2010, 24ppt)

22

三、数字特征相同的一类矩阵——相似矩阵

例4 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, 已知 A 可对角化即有

$$P^{-1}AP = \Lambda, \text{ 其中 } P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}, \Lambda = \begin{pmatrix} 5 & & \\ & -1 & \\ & & -1 \end{pmatrix}, \text{ 求 } A^{100}.$$

解 由 $P^{-1}AP = \Lambda$ 可得 $A = P\Lambda P^{-1}$, 于是

$$A^{100} = P\Lambda P^{-1} P\Lambda P^{-1} P\Lambda P^{-1} \dots P\Lambda P^{-1} \\ = P\Lambda^{100}P^{-1} \\ = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5^{100} & & \\ & (-1)^{100} & \\ & & (-1)^{100} \end{pmatrix} \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 5^{100} + 2 & 5^{100} - 1 & 5^{100} - 1 \\ 5^{100} - 1 & 5^{100} + 2 & 5^{100} - 1 \\ 5^{100} - 1 & 5^{100} - 1 & 5^{100} + 2 \end{pmatrix}$$

三、数字特征相同的一类矩阵——相似矩阵

推论2.25.2

- (1) 若 A 有 n 个互异的特征值, 则 A 与对角阵相似.
- (2) 如果 k 重特征值正好对应 k 个线性无关的特征向量, 则可对角化.

反之不真

若 A 有重特征值, 不能马上断言 A 是否与对角阵相似, 这时要看重根对应的特征向量.

例 试证 n 阶矩阵 A 是奇异矩阵的充要条件是 A 中至少有一个特征值为0。

证明 因为 $|A| = \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n$ ($\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 为 A 的特征值)
所以 $|A| = 0$ 的充分必要条件是至少有一个特征值为零。

2026年3月1日星期日

(Spring, 2010, 24ppt)

25

例1 用相似变换化下列矩阵为对角形

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 6 & 0 \\ -3 & -5 & 0 \\ -3 & -6 & 1 \end{pmatrix}$$

解 A 的特征方程为

$$|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 4-\lambda & 6 & 0 \\ -3 & -5-\lambda & 0 \\ -3 & -6 & 1-\lambda \end{vmatrix} = -(\lambda+2)(\lambda-1)^2$$

特征值为 $\lambda_1 = -2, \lambda_2 = \lambda_3 = 1$

对于 $\lambda_1 = -2$, 解 $(A+2E)x=0$,

对系数矩阵作初等行变换

$$(A+2E) = \begin{pmatrix} 6 & 6 & 0 \\ -3 & -3 & 0 \\ -3 & -6 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 \div 6} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -3 & -3 & 0 \\ -3 & -6 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 + 3r_1, r_3 + 3r_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 \div (-3)} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 - r_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

2026年3月1日星期日

(Spring, 2010, 24ppt)

26

$$\xrightarrow{r_2 \leftrightarrow r_3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 - r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

解方程组 $\begin{cases} x_1 + x_3 = 0 \\ x_2 - x_3 = 0 \\ x_3 = x_3 \end{cases}$ 可求得一个特征向量 $\xi_1 = (-1, 1, 1)'$

对于 $\lambda_2 = \lambda_3 = 1$, 解 $(A-E)x=0$,

对系数矩阵作初等行变换

$$(A-E) = \begin{pmatrix} 3 & 6 & 0 \\ -3 & -6 & 0 \\ -3 & -6 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 \div 3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -3 & -6 & 0 \\ -3 & -6 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 + 3r_1, r_3 + 3r_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

2026年3月1日星期日

(Spring, 2010, 24ppt)

27

解方程组 $\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 0 \\ x_2 = x_2 \\ x_3 = x_3 \end{cases}$ 可求得两个线性无关的特征向量 $\xi_2 = (-2, 1, 0)', \xi_3 = (0, 0, 1)'$

$$\text{令 } P = (\xi_1 \ \xi_2 \ \xi_3) = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$\text{则 } P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ -1 & -2 & 1 \end{pmatrix}, \quad P^{-1}AP = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

2026年3月1日星期日

(Spring, 2010, 24ppt)

28

将一个方阵 A 对角化, 可以按如下步骤进行:

第一步: 令 $|\lambda E - A| = 0$, 求出 A 的全部特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r$

第二步: 解 $(\lambda_i E - A)x = 0$ ($i=1, 2, \dots, r$), 求出每个特征值 λ_i 对应的齐次方程组的基础解系。

第三步: 若如上求出 A 有 n 个线性无关的特征向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 令 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$

$$\text{则有: } P^{-1}AP = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix}$$

2026年3月1日星期日

(Spring, 2010, 24ppt)

29

注(1): 若 A 的全部线性无关特征向量个数小于 n 个, 则不能对角化, 此时 A 只能化为若当标准形。

(2): 上式中 α_i 和 λ_i 的对应关系以及矩阵 P 中列向量的排列顺序在无重根时不能颠倒。

2026年3月1日星期日

(Spring, 2010, 24ppt)

30

练习1 下列矩阵是否可对角化 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & -2 & 2 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$

解 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & -2 & 2 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$

有特征值 0 (二重) 和 -2, 对应的特征向量分别为

$$(1, 1, 0)^T, (-1, 0, 1)^T, (-1, -2, 1)^T$$

因
$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$$

2026年3月1日星期日

(Spring, 2010, 24ppt)

31

故这三个特征向量线性无关。于是A可相似对角化。

以三个特征向量为列构造矩阵

$$P = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

则

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 0 & & \\ & 0 & \\ & & -2 \end{pmatrix}$$

2026年3月1日星期日

(Spring, 2010, 24ppt)

32

练习2 已知

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a & -2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

问 a 满足什么条件时, A可对角化?

解 首先

$$|\lambda I - A| = (\lambda - 1)^2(\lambda - 2)$$

所以, A的特征值为2 (重数为1) 和1 (重数为2)。

2026年3月1日星期日

(Spring, 2010, 24ppt)

33

考虑 A 的特征值 1。对方程组 $(I - A)X = 0$,
仅当 秩 $(I - A) = 1$ 时, 才能使基础解系含 2 个解。

又

$$I - A = \begin{pmatrix} 0 & -a & 2 \\ 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & -a & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

故 $a = 0$ 。所以, 当 $a = 0$ 时, A可对角化。

2026年3月1日星期日

(Spring, 2010, 24ppt)

34

练习3 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

求 A^n 。

解 $\because |\lambda I - A| = (\lambda + 2)(\lambda - 2)^3$

$\therefore A$ 有特征值 -2 (重数为1) 和 2 (重数为3)。

2026年3月1日星期日

(Spring, 2010, 24ppt)

35

对 $\lambda = 2$, 解 $(2I - A)X = 0$ 得基础解系

$$X_1 = (1, -1, 0, 0)^T$$

$$X_2 = (1, 0, -1, 0)^T$$

$$X_3 = (1, 0, 0, -1)^T$$

故特征值2的线性无关的特征向量为也为3, 由此得A可对角化。

2026年3月1日星期日

(Spring, 2010, 24ppt)

36

对 $\lambda = -2$, 解 $(-2I - A)X = 0$ 得基础解系

$$X_4 = (1, 1, 1, 1)^T$$

令

$$P = [X_1 \ X_2 \ X_3 \ X_4] = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

则

2026年3月1日星期日

(Spring, 2010, 24ppt)

37

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 2 & & & \\ & 2 & & \\ & & 2 & \\ & & & -2 \end{pmatrix} = B$$

由此得 $A = PBP^{-1}$.

于是,

$$A^n = P B^n P^{-1} = \begin{cases} 2^{n+1} I_4, & n \text{ 为偶数} \\ 2^{n-1} A, & n \text{ 为奇数} \end{cases}$$

2026年3月1日星期日

(Spring, 2010, 24ppt)

38

练习4

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -4 \\ -2 & x & -2 \\ -4 & -2 & 1 \end{pmatrix}$ 与 $\Lambda = \begin{pmatrix} 5 & & \\ & -4 & \\ & & y \end{pmatrix}$ 相似, 求 x, y .

解: 方阵 A 与对角阵 Λ 相似,

计算得

$$x = 4.$$

则 $5, -4, y$ 是矩阵 A 的特征值.

从而 $|A - 5E| = 0, |A + 4E| = 0$.

下求 y . 由性质 $|A| = \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3$, 得

由

$$|A + 4E| = 0 \text{ 得}$$

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & -2 & -4 \\ -2 & 4 & -2 \\ -4 & -2 & 1 \end{vmatrix} = 5 \times (-4) \times y,$$

计算得

$$y = 5.$$

$$\begin{vmatrix} 5 & -2 & -4 \\ -2 & x+4 & -2 \\ -4 & -2 & 5 \end{vmatrix} = 0,$$

2026年3月1日星期日

(Spring, 2010, 24ppt)

39

练习4 另一种解法

因为 A 与 Λ 相似, 所以 $5, -4, y$ 是 A 的特征值,

从而 $|A + 4E| = 0$, 由 $|A + 4E| = 0$ 得

$$\begin{vmatrix} 5 & -2 & -4 \\ -2 & x+4 & -2 \\ -4 & -2 & 5 \end{vmatrix} = 0, \text{ 计算得 } x = 4,$$

由定理3.3得

$$1 + x + 1 = 5 - 4 + y, \text{ 计算得 } y = 5.$$

2026年3月1日星期日

(Spring, 2010, 24ppt)

40

练习 设 λ_0 是方阵 A 对应于特征向量 x 的特征值. 证明

(1) 对实数 k , $k\lambda_0$ 是 kA 对应于特征向量 x 的特征值;

(2) 对正整数 m , λ_0^m 为方阵 A^m 的一个特征值.

(3) 若 A 可逆的, 则 $\frac{1}{\lambda_0}$ 为 A^{-1} 的一个特征值,

证 由题意知 $Ax = \lambda_0 x$ $\frac{|A|}{\lambda_0}$ 为 A^* 的一个特征值.

(1) $(kA)x = k(Ax) = k(\lambda_0 x) = (k\lambda_0)x$ 即 $k\lambda_0$ 是 kA 对应于特征向量 x 的特征值.

$$\begin{aligned} (2) A^m x &= A^{m-1}(Ax) = \lambda_0(A^{m-1}x) = \lambda_0 A^{m-2}(Ax) \\ &= \lambda_0^2 A^{m-2}x = \cdots = \lambda_0^m x \end{aligned}$$

即 λ_0^m 是 A^m 对应于特征向量 x 的特征值.

2026年3月1日星期日

(Spring, 2010, 24ppt)

41

(3) 当 A 可逆时, 由定理3的推论可知 $\lambda_0 \neq 0$, 用 A^{-1}

左乘 $Ax = \lambda_0 x$ 两边得

$$x = \lambda_0 A^{-1}x, \text{ 即 } A^{-1}x = \frac{1}{\lambda_0}x$$

所以 $\frac{1}{\lambda_0}$ 为 A^{-1} 对应于特征向量 x 的特征值.

由于 $A^* = |A| A^{-1}$, 由上面的结论以及 (1) 可得

$$\frac{|A|}{\lambda_0} \text{ 为 } A^* \text{ 对应于特征向量 } x \text{ 的特征值.}$$

由例题7的结论进一步还可得下面的结论:

若 λ 为 n 阶方阵 A 的特征值, 对任一个多项式, 即 $f(x) = \sum_{i=0}^m a_i x^i$,

则 $f(\lambda) = \sum_{i=0}^m a_i \lambda^i$ 为矩阵 $f(A) = \sum_{i=0}^m a_i A^i$ 的特征值.

2026年3月1日星期日

(Spring, 2010, 24ppt)

42

3. 设矩阵 A 和 B 相似, 其中 $A = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 2 & x & 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & y \end{bmatrix}$ 则 $x =$, $y =$

因为 A 和 B 相似, 所以 $|A+E|=0, |A-2E|=0, \text{tr}(A)=\text{tr}(B)$,

由 $|A+E|=0$, 得 $\begin{vmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 2 & x+1 & 2 \\ 3 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 0$, 解得 $x=0$,

由 $\text{tr}(A)=\text{tr}(B)$ 得 $-2+x+1=-1+2+y$,
将 $x=0$ 代入, 得 $y=-2$.

2026年3月1日星期日

(Spring 2010, 24ppt)

43

《线性代数》2008-2009学年第2学期, 试卷

二、填空题

8. 矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & a & 2 \\ 0 & 2 & 3 \end{bmatrix}$ 与矩阵 $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & b \end{bmatrix}$ 相似, 则 $a+b =$ _____

$\because B$ 是对角矩阵, A 与 B 相似,

$\therefore$ 由定理3.5知 1, 2, b 是矩阵 A 与 B 的特征值,

$\therefore$ 由性质3.2知 $|A|=|B|=2b, \text{Tr}(A)=\text{Tr}(B)$,

即 $2 \times \begin{vmatrix} a & 2 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = 2(3a-4) = 2b, 2+a+3=1+2+b$,

$3a-4=b, a+5=b+3$, 解得 $a=3, b=5, \therefore a+b=8$.

2026年3月1日星期日

(Spring 2010, 24ppt)

44

《线性代数》2010-2011学年第2学期, 试卷

三、计算题

16.(满分6分) A, B 为4阶方阵, $AB+2B=0$, 矩阵 B 的秩为2且 $|I+A|=|2I-A|=0$.

- (1) 求矩阵 A 的特征值;
- (2) A 是否可相似对角化? 说明原因.
- (3) 求 $|A+3I|$.

解:

(1) 由 $|I+A|=|2I-A|=0$ 知 -1, 2 为 A 的特征值.

$AB+2B=0 \Rightarrow (A+2I)B=0$ 故 -2 为 A 的特征值,

又 B 的秩为2, 即特征值-2有两个线性无关的特征向量,

故 A 的特征值为 -1, 2, -2, -2.

2026年3月1日星期日

(Spring 2010, 24ppt)

45

《线性代数》2010-2011学年第2学期, 试卷

三、计算题

(2) 能相似对角化。因为对应于特征值-1, 2各有一个特征向量, 对应于特征值-2有两个线性无关的特征向量,

所以 A 有四个线性无关的特征向量,

故 A 可相似对角化。

(3) $A+3I$ 的特征值为 2, 5, 1, 1。故

$|A+3I|=10$ 。

2026年3月1日星期日

(Spring 2010, 24ppt)

46

《线性代数》2009-2010学年第2学期, 试卷

五、解答题

16. (10分) 设2阶矩阵 A 的特征值为1, 2, 对应的特征向量依次为

$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, (1) 求矩阵 A ;
(2) 求 A^{2010}

解: (1) 由题意知:

$P = (\alpha_1 \alpha_2) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \Lambda = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, P^{-1}AP = \Lambda$.

所以

$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

2026年3月1日星期日

(Spring 2010, 24ppt)

47

《线性代数》2009-2010学年第2学期, 试卷

五、解答题

16. (10分) 设2阶矩阵 A 的特征值为1, 2, 对应的特征向量依次为

$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, (1) 求矩阵 A ;
(2) 求 A^{2010}

解: (2)

$A^{2010} = P \Lambda^{2010} P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2^{2010} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1}$
 $= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2^{2010} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2^{2010} & 0 \\ 2^{2010} - 1 & 1 \end{pmatrix}$.

2026年3月1日星期日

(Spring 2010, 24ppt)

48

《线性代数》2011-2012学年第2学期, 试卷

16. 设 A 是二阶方阵, 特征值分别为 $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 4$

其对应的特征向量分别为 $p_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ $p_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 设 $P = (p_2, p_1)$

求 $P^{-1}AP$, A^2 及 $|A|$

解: $P^{-1}AP = \Lambda = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$

$$A^2 = P \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}^2 P^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4^2 & 0 \\ 0 & 2^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -\frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 & -6 \\ -6 & 10 \end{pmatrix}$$

$$|A| = |\Lambda| = 8$$

2026年3月1日星期日

(Spring 2010, 24ppt)

49

六、作业

作业2.19

作业2.24

作业2.25

预习3.1-3.3

观看视频3.1-3.3

